小六下學期自然科學・期末B卷

自然科學｜教師答案與施測說明｜B卷

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議50–65分鐘，為設計估計，尚未試測；可分次、延長與休息。

全卷設計100分。各題計分與施測條件依本卷教師說明。

作答說明

全卷100分。09–15課主要範圍80分，01–08課回顧20分。

本卷情境、紀錄和數據均為原創紙上模型，不是真實現場調查或設備測試。科學原理依教材，其他特定條件以題目為準。只讀資料，不做實驗。

各題只答明問項目，括號公開分值。可用短句、圖、算式、指認或口述，由成人依原意代寫。可另用空白紙並標題號；作答空間不足不扣分。

同義且科學合理的答案可得相同分數。要求判斷及理由時分開計分；未要求的術語、解釋或算式不另作門檻。

數值題若已明列單位，可省略重寫；主動寫錯單位，只不給該數值成分分數。小題獨立評分，不因前題算錯連帶扣分。

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

教師施測前必讀

保持所有題內条件，不加暗示。中性朗讀、放大、分段、休息和代寫可用，不以書寫速度或篇幅評科學理解。

依逐項規準獨立給分。明問多個成分的配分已寫在學生題幹中；未明問的完整句、算式、專門詞或更多例子均不是得分前提。

任何與題意、已給條件一致的等義答案或替代科學證據，按同一成分配分。要求一項時採第一個清楚且未撤回的答案；不要因答案不與範例逐字相同扣分。

同一成分有未撤回且互相矛盾的回答，該成分0分；清楚更正後依最後答案。空白或無關成分0分。每一公開成分以規準所列分值計分，不額外扣負分。

數值如題目已提供所求單位，單寫正確數值可得數值分；錯誤單位僅影響該數值成分。題目另問列式時，列式和結果分別計分；其他題不要求算式。

只評紙上科學推理，不認證真實器材操作、承重、安全操作、物種辨識、保育現場或天文觀測能力。不得為本卷安排吊掛、加熱、接電、碰撞、採樣、養菌、捕捉或直視太陽。

準備材料

本卷完整文字與圖、鉛筆、足量空白作答紙

可提供大字版本、中性朗讀和依原意代寫，不需器材、家用資料或網路

三份卷的設計

B主要範圍用未鑑定種類、白化比例與絕對數反轉、缺證據的合格方案、憑原始紀錄更正、非零初始沉積、等比例重印及持續產熱；回顧八課各2.5分。

配分

主要範圍：09–15課：80分。以原創資料及有條件的模型，檢查科學解釋、計算、比較和證據界限。

回顧範圍：01–08課：20分。每課2.5分，獨立回顧前半學期八項核心能力。

主要範圍：09–15課（80分）

按題內完整條件作答；每小題與明列成分分開評分。

01 （12分）

一次紙上植物記錄已確認甲種、乙種各出現，另有一筆代號U尚未鑑定。U可能與甲、乙其中一種相同，也可能與兩者都不同；沒有其他可能，也沒有其他記錄。U並未被確定為新種。記錄只表示本次發現，沒有宣稱涵蓋全棲地。

（1）目前能確定至少記到幾種？若U最後確認與甲、乙都不同，合計幾種？各2分。（4分）
（2）把U直接另算成一個已確認的不同物種，有何問題？指出尚未確定的項目2分、造成的重複計數風險2分。（4分）
（3）本次沒有記到丁種，能否宣告整個棲地丁種已消失？判斷1分、說明調查範圍限制3分。（4分）

參考答案

（1）至少2種；若第三種則3種。
（2）U尚未鑑定，可能和甲或乙同種，不能先算成額外一種。
（3）不能；本次記錄沒有保證找到全棲地所有種類。

解答理由

待鑑定紀錄不能自動增加已確認種類，未偵測也不等於不存在。分類不確定性和調查涵蓋是兩個不同限制。

給分方式

4分：第1小題：2、3各2分。

4分：第2小題：U身分未知2分；可能與已知種重複2分。

4分：第3小題：不能1分；偵測／方法／時段或範圍有限3分。

本階段主題：g6s2-science-09

02 （12分）

同一月份、相同方法的兩處紙上礁區摘要：X查80個固定珊瑚群體，其中24個白化；Y查40個固定群體，其中18個白化。白化不一定等於死亡。兩區尚無前期白化、溫度、污染或日照資料；群體不是珊瑚蟲個體。

（1）X、Y白化比例各百分之幾？各2分。（4分）
（2）若比較「本次受查群體的白化比例」，哪區較高？答案2分、為何不能只比24與18，理由2分。（4分）
（3）這個比例比較能否唯一證明白化比例較高的一區受到暖化的影響較大？判斷1分、列一項必要但欠缺的原因證據3分。（4分）

參考答案

（1）X30%；Y45%。
（2）Y較高；調查總群體數不同，需比較各自所占比例。
（3）不能；需溫度壓力紀錄或污染、光照等其他環境資料。

解答理由

絕對白化群體數與白化比例會給不同排序。比例也只是狀態摘要，缺環境與前期資料就不能據此排除其他原因。

給分方式

4分：第1小題：30%、45%各2分。

4分：第2小題：Y2分；分母／受查總数不同2分。

4分：第3小題：不能1分；相關溫度或替代環境壓力、前後對照等可改善原因判斷的證據3分。

本階段主題：g6s2-science-10

03　（12分）

紙上提案的共同門檻是：總成本不超過2000元、每月預估節電至少4 kWh、保留指定淺水和水邊植被，三項都要達成。P：1800元、省5 kWh，但移除淺水。Q：2200元、省4 kWh且保留淺水植被。R：2000元且保留淺水植被，節電量尚未評估。各方案服務品質均符合要求，不能任意混搭。

（1）P、Q各不符合哪個已知門檻？各2分。（4分）
（2）目前是否已有一個「已證明符合全部門檻」的方案？判斷1分，指出R的資料缺口3分。（4分）
（3）把R未知的節電量填成0，或填成4，哪一個有證據？判斷2分，應補哪項資料2分。（4分）

參考答案

（1）P不保留指定棲地；Q超預算。
（2）沒有；R節電量未知，未能確認至少4 kWh。
（3）兩者都沒有證據；須補R在相同服務和時段下的用電／節電預估。

解答理由

未知不等於零，也不等於恰好達標。當全部門檻沒有完整證據時，可以暫不選並指出需補資料，不要強行排出一個合格者。

給分方式

4分：第1小題：P棲地2分；Q預算2分。

4分：第2小題：沒有1分；R節電成效未評估／是否達4未知3分。

4分：第3小題：兩者均無證據2分；相同基準的R節電估算或可靠測量資料2分。

本階段主題：g6s2-science-11

04　（12分）

紙上資料表記同一包覆方式的三次10分鐘末溫為21、22、73°C。查核時已取得可信原始紀錄影本，第三次清楚寫23°C，並確認時段、單位與組別完全相同，73是抄寫錯誤。原表及影本都必須保留，不可把曾經出現73的歷史藏起來。

（1）第三筆應如何留下可追查的更正？原值與新值各1分，更正依據2分。（4分）
（2）更正後三次平均末溫多少°C？列式2分、結果2分。（4分）
（3）這次更正與「只因數值不好看就刪最高值」差在哪裡？指出查核證據2分、保留紀錄2分。（4分）

參考答案

（1）保留原記73，註明更正為23°C，依據同次原始紀錄影本。
（2）（21＋22＋23）÷3＝22°C。
（3）有原始紀錄證明抄錯；更正前後和理由仍保留。

解答理由

資料可以在確定錯誤後更正，但要留下依據和歷史。這和為了得到喜歡的平均而任意刪值不同。

給分方式

4分：第1小題：原73 1分；新23 1分；同次原始紀錄影本／可核對來源2分。

4分：第2小題：三值相加除3的式子2分；22°C 2分。

4分：第3小題：有可靠原紀錄證明抄錯2分；保留原值及更正痕跡2分。

本階段主題：g6s2-science-12

05　（12分）

紙上水道在開始前已有乾砂：原床80公克、水道底20公克、池底0公克。末時原床60、水道底30、池底10公克。已知沒有砂進入原床、沒有懸浮砂、沒有外加或漏失，全部以乾固體質量表示。水道底原先20公克不能當作本次新增加量。

（1）原床本次被移離多少公克？（4分）
（2）末時兩處底部共有多少砂？其中相對開始淨增加多少？各2分。（4分）
（3）報告把末時兩處底部的總量全當成本次從原床侵蝕的量。漏扣哪一筆？數值2分、它屬於何時的材料2分。（4分）

參考答案

（1）20公克。
（2）共有40公克；淨增加20公克。
（3）漏扣20公克；這是開始前已在水道底的砂。

解答理由

末時存量不是期間新增量。原床減少20，与底部淨增20相合；底部最後的40包含原先已存在的20。

給分方式

4分：第1小題：20公克4分。

4分：第2小題：40公克2分；20公克2分。

4分：第3小題：20公克2分；起初已存在的底砂2分。

本階段主題：g6s2-science-13

06　（10分）

一張紙上太陽系平均日距數線，原版比例是1 AU畫2公分，木星標在5.2 AU。印刷時整張圖連同比例尺放大成原長度的1.5倍，沒有裁切。這個變動只發生在紙張，不是天體運動；點大小不表示行星直徑。

（1）原圖與放大圖，木星到太陽基準點各畫多少公分？各2分。（4分）
（2）放大後1 AU相當於幾公分？數值2分；木星日距代表值仍為多少AU？2分。（4分）
（3）能否因圖上變遠就說木星真的向外移動？（2分）

參考答案

（1）原圖10.4公分；放大後15.6公分。
（2）3公分；仍為5.2 AU。
（3）不能。

解答理由

全圖等比例放大會同時改變點距與比例尺。以新尺換算仍得到相同日距代表值，影像大小不是天體位置變化。

給分方式

4分：第1小題：10.4、15.6各2分。

4分：第2小題：3公分2分；5.2 AU 2分。

2分：第3小題：不能2分；不要求額外解釋。

本階段主題：g6s2-science-14

07 （10分）

紙上設備每分鐘持續把10 J能量轉成內部熱能，題內模型中儲熱增加會使它升溫。同一初始狀態、相同環境下：甲外層讓每分鐘10 J熱傳到周圍；乙包覆後只讓每分鐘4 J熱傳到周圍。數據只適用這個起始1分鐘，無其他去向；任務是避免繼續升溫，不是保溫。

（1）起始1分鐘，甲、乙各淨增加多少J儲熱？各2分。（4分）
（2）依本題目標哪種外層較符合需求？選擇1分、連結儲熱與升溫解釋3分。（4分）
（3）能否把乙此分鐘的淨積熱量直接當成以後每分鐘都一定相同？（2分）

參考答案

（1）甲0 J；乙6 J。
（2）甲；它此分鐘沒有淨積熱，乙有6 J淨積熱而會升溫。
（3）不能。

解答理由

持續產熱的裝置需要散熱。包覆減少熱流出可能使其積熱；且起始條件的熱流數字不能直接外推所有後續溫度。

給分方式

4分：第1小題：0、6各2分。

4分：第2小題：甲1分；甲不淨積熱／乙積熱升溫3分。

2分：第3小題：不能2分；不要求額外理由。

本階段主題：g6s2-science-15

回顧範圍：01–08課（20.0分）

按題內完整條件作答；每小題與明列成分分開評分。

08 （20.0分）

以下八張回顧卡互相獨立，全部只讀紙上資料。
①同一水平剛桿小幅轉動時，施力端走3公分、負載端走1公分，兩端在支點兩側，資料符合模型。
②一端固定、兩段垂直繩支持的動滑輪，原先使用不伸長的繩。新版本改成在記錄期間會伸長的繩；其他裝置安排相同，伸長量未給。
③A外齒輪經單純中間輪B帶C；現在移去B，調整軸位使A直接外嚙合C，仍同側看、無滑動。
④同車一段完整8秒行程：前2秒平均速率2公尺／秒，後6秒平均速率4公尺／秒；各段時間含該段停留和加減速。
⑤同一電能輸入的三筆摘要：完整10秒共20 J；其中前5秒12 J、後5秒8 J。三笔指的是同一條輸入路徑，沒有其他來源。

⑥兩台原創紙上儲能設備甲、乙各已存6 kWh電能。甲的最大供出速率是每小時3 kWh，乙是每小時5 kWh；各自可在0至上限之間持續調整輸出。任務需在接下來1小時內均勻取得4 kWh，不能延後；不再充電，忽略損失，沒有其他來源。
⑦原創植物模型固定其他重要條件，只有供水設定不同。供水20、50、100單位的三組，各從10株開始，期末存活株數依序4、10、6；不推論真實物種用水量。
⑧某假想攝食模型中，A類成體可吃B類幼體，B類成體可吃A類幼體，因此類別圖有A→B及B→A兩條能量箭頭。每次取食後部分能量向周圍散出；其他食物來源暫未畫。

（1）卡①施力臂比抗力臂長還是短？（2.5分）
（2）卡②原模型「自由端位移為負載的2倍」能否直接保證適用新版本？判斷1分、指出改變的前提1.5分。（2.5分）
（3）卡③移去B後，C與A同向還是反向？（2.5分）
（4）卡④有人把兩段平均速率直接平均成3公尺／秒，作全程平均。這樣正確嗎？判斷1分、指出兩段權重的理由1.5分。（2.5分）
（5）卡⑤能否將三筆相加作總輸入？判斷1分、指出重複的範圍1.5分。（2.5分）
（6）卡⑥單獨使用哪台能完成這個一小時任務？選擇1分；分別用甲、乙的供出上限對照需求說明，各0.75分。（2.5分）
（7）卡⑦「水越多，存活株數就一定越多」符合這組資料嗎？判斷1分、用兩個可比較設定反證或支持1.5分。（2.5分）
（8）卡⑧兩箭頭成環，是否就證明同一份能量可無損地一直循環？判斷1分、用能量去向說明1.5分。（2.5分）

參考答案

（1）長。
（2）不能；繩的總長可改變，不再符合不伸長前提。
（3）反向。
（4）不正確；兩段各占2與6秒，不能等權重平均速率。
（5）不能；完整10秒已包含前5秒和後5秒。
（6）乙；甲一小時最多供3 kWh，少於所需4 kWh；乙一小時最多供5 kWh，可調整為供出所需4 kWh。
（7）不符合；50單位存活10株，100單位反而6株。
（8）不是；每次都有向周圍散出的能量，圖的類別回路不等於無損能量回路。

解答理由

①同一剛桿各點轉過相同角度，小幅轉動路程與到支點的距離成正比；施力端路程是負載端的3倍，因此施力臂較長。②可伸長繩破壞原繩長條件。③移去中間輪後，A與C直接外嚙合，只有一次外嚙合的方向反轉，因此C與A反向。④各段時間不等，完整路程為2×2＋4×6＝28公尺，平均3.5。⑤時段的包含關係不能重複加總。⑥兩台的已存能量都足夠，但供出速率不同。甲在限時內最多供3 kWh；乙的上限5 kWh允許供4 kWh，且原有6 kWh足以支應。儲量充足仍須檢查供出速率。⑦環境作用可非單調，已給反例推翻「越多必越好」。⑧食物類別有回路與能量無損循環是不同命題。

給分方式

2.5分：第1小題：長2.5分。

2.5分：第2小題：不能1分；繩長會伸長／不再固定1.5分。

2.5分：第3小題：反向2.5分。

2.5分：第4小題：不正確1分；兩段時間不同應依路程和總時間或依時間加權1.5分。也可用全程3.5公尺／秒及對應計算說明。

2.5分：第5小題：不能1分；20 J全段已包括12與8的兩子時段1.5分。

2.5分：第6小題：乙1分；甲的供出上限3 kWh少於需求4 kWh 0.75分；乙的供出上限5 kWh足以涵蓋需求4 kWh 0.75分。接受對應的速率比較或同義科學說明；不另要求計算剩餘儲量。

2.5分：第7小題：不符合1分；引用50→10和100→6的反例1.5分。

2.5分：第8小題：不是1分；傳遞伴隨能量散出／食物網類別有環不保證同份能量無損返回1.5分。

前半核心回顧：g6s2-science-01、g6s2-science-02、g6s2-science-03、g6s2-science-04、g6s2-science-05、g6s2-science-06、g6s2-science-07、g6s2-science-08

範圍與參考來源

題目、短文與插圖為本館原創。官方課綱不規定本卷的學期或段考次序。本卷未經常模或統計等值檢驗，不能單靠紙筆答案判定聆聽、發音、手語或動作技能。

本館六下自然科學15課：固定版本教材

https://github.com/bstzeng/elementary/tree/d912df1a25f6e6414c631d640af696a2309f2d1e/data/lessons

依本地保存並核對additional-141清單雜湊的g6s2-science-01至15教材編寫。教材原來源核對日期為2026-10-06；本次未重訪外部網站。原創數據不冒充引用機構實測。